

Fundamentos em telecomunicações em tecnologias facilitadoras

- Fundamentos em IoT
- Tema principal dessa apresentação: introdução à Internet das Coisas, primeiros dispositivos conectados, origem do termo IoT, crescimento da tecnologia, relação com 5G e cenário atual de aplicações e desafios

Internet das Coisas

- IoT significa Internet of Things
- Em português, Internet das Coisas
- É um conceito que se refere à interconexão de dispositivos físicos à internet
- Esses dispositivos podem ser eletrodomésticos, veículos, sensores, máquinas, wearables, equipamentos industriais, dispositivos médicos e outros objetos do cotidiano
- A ideia principal é permitir que esses objetos coletem, transmitam e recebam dados
- Com isso, eles conseguem executar tarefas com pouca ou nenhuma intervenção humana
- O IoT transforma objetos comuns em objetos conectados, capazes de se comunicar com sistemas, usuários e outros dispositivos

Ideia principal do IoT

- A ideia central do IoT é conectar o mundo físico ao mundo digital
- Um sensor no mundo físico coleta uma informação
- Essa informação é enviada para algum sistema pela internet ou por uma rede de comunicação
- O sistema processa os dados e pode tomar uma decisão
- Depois, essa decisão pode gerar uma ação automática
- Exemplo:
 - Um sensor mede temperatura
 - O dado é enviado para uma plataforma
 - A plataforma identifica que a temperatura está alta
 - O sistema aciona automaticamente um ar-condicionado, alarme ou mecanismo de controle

Dispositivos físicos conectados

- Dispositivos físicos conectados são objetos que possuem alguma capacidade de comunicação e processamento

- Eles podem usar sensores para perceber o ambiente
- Podem usar atuadores para executar ações
- Podem se conectar à internet para enviar e receber dados
- Exemplos:
 - Geladeira inteligente
 - Relógio inteligente
 - Sensor de presença
 - Câmera de segurança conectada
 - Sensor industrial
 - Medidor inteligente de energia
 - Veículo conectado
 - Termostato inteligente
 - Dispositivo médico vestível

Sensores

- Sensores são componentes que coletam informações do ambiente
- Eles transformam fenômenos físicos em dados
- Exemplos de sensores:
 - Temperatura
 - Umidade
 - Pressão
 - Movimento
 - Luminosidade
 - Batimentos cardíacos
 - Localização
 - Consumo de energia
- Em IoT, sensores são fundamentais porque fornecem os dados que alimentam o sistema

Atuadores

- Atuadores são componentes que executam ações no mundo físico
- Enquanto sensores coletam dados, atuadores fazem algo acontecer
- Exemplos:
 - Abrir uma válvula
 - Acionar um motor
 - Ligar uma lâmpada
 - Fechar uma porta

- Ajustar a temperatura
- Disparar um alarme
- Em um sistema IoT completo, sensores e atuadores podem trabalhar juntos

Comunicação automática

- Uma característica importante do IoT é a comunicação automática
- Os dispositivos podem trocar informações sem depender de uma pessoa o tempo todo
- Isso permite automação e tomada de decisão em tempo real
- Exemplo:
 - Um sensor de fumaça detecta risco
 - Envia o alerta para uma central
 - O sistema aciona alarme e notifica responsáveis
- Esse tipo de funcionamento é importante em casas inteligentes, indústrias, saúde e cidades inteligentes

Primeiros dispositivos conectados

- A apresentação mostra que a evolução do IoT não começou diretamente com dispositivos modernos
- A base veio da evolução da conectividade entre computadores e da computação distribuída
- O IoT foi se formando a partir da ideia de conectar máquinas, objetos e sistemas
- Alguns marcos importantes foram:
 - ARPAnet em 1969
 - Máquina de Coca-Cola conectada em 1982
 - Torradeira conectada à internet em 1990
 - Criação do termo Internet das Coisas em 1999

1969: ARPAnet

- Em 1969, foi criada a ARPAnet
- ARPAnet significa Advanced Research Projects Agency Network
- Ela é considerada precursora da internet moderna
- A ARPAnet marcou um avanço importante na conectividade entre computadores
- Nos anos seguintes, o conceito de computação distribuída começou a ganhar força
- Computação distribuída significa que diferentes computadores podem trabalhar conectados, compartilhando dados, tarefas ou recursos
- Essa ideia ajudou a criar a base para o que mais tarde seria chamado de IoT

Importância da ARPAnet para o IoT

- A ARPAnet não era IoT no sentido moderno
- Mas ela foi importante porque mostrou que computadores poderiam ser conectados em rede
- O IoT depende exatamente dessa ideia de conectividade
- Primeiro vieram computadores conectados
- Depois vieram objetos conectados
- A evolução foi de uma rede de computadores para uma rede de coisas

1982: máquina de Coca-Cola conectada

- Em 1982, uma máquina de Coca-Cola na Universidade Carnegie Mellon se tornou um dos primeiros dispositivos inteligentes conectados à internet
- Alunos e funcionários podiam verificar remotamente se havia bebidas disponíveis
- Também podiam saber se as bebidas estavam frias
- Esse exemplo é importante porque mostra a ideia de monitoramento remoto
- O dispositivo físico enviava informação sobre seu estado
- Essa informação podia ser consultada à distância

Por que a máquina de Coca-Cola é importante?

- Porque ela mostra uma das ideias mais simples e importantes do IoT:
 - Coletar dados de um objeto físico
 - Enviar esses dados pela rede
 - Permitir uma decisão remota
- No caso da máquina:
 - O dado era a disponibilidade e temperatura das bebidas
 - O usuário podia decidir se valia a pena ir até a máquina
- Mesmo sendo um exemplo simples, ele antecipa conceitos usados hoje em sensores, monitoramento e automação

1990: torradeira conectada à internet

- Em 1990, John Romkey apresentou uma torradeira conectada à internet na conferência INTEROP
- Esse exemplo ficou conhecido como um dos primeiros objetos domésticos conectados
- A torradeira podia ser controlada remotamente
- A importância desse caso está em mostrar que objetos comuns poderiam ser integrados ao mundo digital
- Isso abriu espaço para pensar em casas inteligentes e automação residencial

O início da era IoT

- O termo Internet das Coisas foi criado em 1999
- Quem cunhou o termo foi Kevin Ashton, pesquisador do MIT
- O termo surgiu durante uma apresentação sobre a integração de RFID com a internet
- RFID significa Radio Frequency Identification
- Em português, identificação por radiofrequência
- Kevin Ashton percebeu o potencial de conectar objetos físicos ao mundo digital
- A ideia era melhorar processos e decisões em tempo real

Kevin Ashton

- Kevin Ashton é um dos nomes mais associados à origem do termo Internet das Coisas
- Ele trabalhou com a ideia de usar RFID para identificar e rastrear objetos
- O ponto principal era que objetos físicos poderiam fornecer dados automaticamente
- Assim, sistemas digitais poderiam tomar decisões com base em informações reais do ambiente
- Isso foi muito importante para expandir o conceito de IoT

RFID

- RFID é uma tecnologia de identificação por radiofrequência
- Ela permite identificar objetos usando etiquetas e leitores
- Uma etiqueta RFID pode armazenar informações sobre um produto, objeto ou item
- Um leitor RFID capta essas informações sem precisar de contato direto
- Em IoT, RFID é importante porque ajuda a conectar objetos físicos a sistemas digitais
- Exemplos:
 - Controle de estoque
 - Rastreamento de produtos
 - Logística
 - Identificação de ativos
 - Gestão de cadeias de suprimento

2008 e 2009: mais dispositivos que pessoas

- Entre 2008 e 2009, a Cisco estimou que o número de dispositivos conectados à internet superou o número de pessoas no mundo
- Esse marco mostra uma mudança importante
- A internet deixou de conectar apenas pessoas e computadores
- Ela passou a conectar também objetos, sensores, máquinas e dispositivos diversos

- A partir desse ponto, a adoção de IoT começou a crescer de forma exponencial

Crescimento exponencial do IoT

- Crescimento exponencial significa que a quantidade de dispositivos conectados passou a aumentar muito rapidamente
- Esse crescimento foi impulsionado por vários fatores:
 - Internet mais acessível
 - Sensores mais baratos
 - Dispositivos móveis
 - Computação em nuvem
 - Redes sem fio
 - Avanços em eletrônica
 - Interesse empresarial em automação e dados
- Com mais dispositivos conectados, surgiram novas aplicações em vários setores

2010: grandes empresas investindo em IoT

- Em 2010, grandes empresas como IBM e Google começaram a investir significativamente em tecnologias IoT
- Esses investimentos aceleraram a pesquisa e o desenvolvimento na área
- O conceito de IoT passou a chegar ao mainstream
- Mainstream significa que uma tecnologia deixa de ser restrita a pesquisadores e especialistas e passa a ser discutida e usada em larga escala
- A conectividade de dispositivos passou a ser vista como vantagem competitiva

IoT como vantagem competitiva

- Uma empresa que usa IoT pode coletar dados em tempo real
- Esses dados ajudam a melhorar decisões, processos e produtos
- Exemplos:
 - Uma indústria monitora máquinas para prever falhas
 - Uma empresa de energia monitora consumo em tempo real
 - Uma empresa de saúde acompanha pacientes remotamente
 - Uma cidade usa sensores para otimizar trânsito e iluminação
- O IoT cria valor porque transforma dados do mundo físico em inteligência para tomada de decisão

2014: IoT no mercado consumidor

- Em 2014, houve popularização de dispositivos IoT voltados ao consumidor final
- Exemplos citados:
 - Google Nest
 - Fitbit
- O Google Nest é um termostato inteligente
- O Fitbit é um wearable voltado para monitoramento de saúde e atividade física
- Esses dispositivos ajudaram a levar o IoT para o dia a dia das pessoas
- O conceito passou a aparecer em casas inteligentes e dispositivos vestíveis

Casas inteligentes

- Casas inteligentes são ambientes residenciais com dispositivos conectados e automatizados
- Exemplos:
 - Lâmpadas inteligentes
 - Fechaduras inteligentes
 - Câmeras conectadas
 - Termostatos inteligentes
 - Assistentes virtuais
 - Sensores de presença
 - Tomadas inteligentes
- A ideia é aumentar conforto, segurança, eficiência energética e automação doméstica

Wearables

- Wearables são dispositivos vestíveis
- Exemplos:
 - Relógios inteligentes
 - Pulseiras fitness
 - Óculos inteligentes
 - Sensores corporais
- Eles coletam dados do usuário, como passos, frequência cardíaca, sono e atividade física
- Na saúde conectada, wearables podem ajudar no monitoramento contínuo de pacientes
- Também podem apoiar prevenção, acompanhamento médico e hábitos saudáveis

2016: crescimento global de dispositivos conectados

- Em 2016, o número de dispositivos conectados globalmente chegou a cerca de 6,4 bilhões
- Esse número mostra o crescimento acelerado da adoção de IoT

- Com mais dispositivos conectados, também surgiram desafios maiores
- Os principais desafios citados são:
 - Segurança
 - Privacidade
 - Regulamentação
 - Padrões de segurança
- Quanto mais dispositivos coletam dados, maior a preocupação com proteção dessas informações

Segurança em IoT

- Segurança é um dos maiores desafios em IoT
- Muitos dispositivos conectados podem ter baixo poder de processamento, pouca memória ou sistemas simples
- Isso pode dificultar a implementação de mecanismos fortes de segurança
- Problemas comuns:
 - Senhas padrão
 - Falta de atualização
 - Firmware vulnerável
 - Comunicação sem criptografia
 - Dispositivos baratos com pouca proteção
 - Falta de controle de acesso
- Um dispositivo IoT vulnerável pode ser usado como porta de entrada para ataques

Privacidade em IoT

- Privacidade é a proteção dos dados pessoais coletados pelos dispositivos
- IoT pode coletar informações muito sensíveis
- Exemplos:
 - Localização
 - Rotina de casa
 - Dados de saúde
 - Consumo de energia
 - Imagens de câmeras
 - Voz
 - Hábitos de uso
- Se esses dados forem vazados ou usados incorretamente, podem gerar riscos para o usuário

Regulamentação em IoT

- Com o aumento da coleta de dados, cresce a necessidade de regulamentação
- Regulamentação define regras para coleta, uso, armazenamento e proteção de dados
- No Brasil, a LGPD é uma referência importante para proteção de dados pessoais
- Em IoT, regulamentação ajuda a garantir:
 - Transparência
 - Segurança
 - Responsabilidade
 - Proteção do usuário
 - Uso adequado dos dados

2020: 5G e nova onda de crescimento do IoT

- Com o lançamento da tecnologia 5G em 2020, o IoT experimentou uma nova onda de crescimento
- O 5G trouxe maior velocidade e menor latência
- Isso permitiu implementar dispositivos IoT em larga escala
- A tecnologia 5G também abriu caminho para aplicações mais críticas
- Exemplos citados:
 - Cidades inteligentes
 - Saúde conectada
 - Automação industrial
 - Dispositivos autônomos
 - Conectividade entre milhões de dispositivos simultaneamente

Por que o 5G impulsiona IoT?

- O 5G é importante para IoT porque oferece características que as gerações anteriores tinham mais dificuldade de entregar em grande escala
- Características importantes:
 - Maior velocidade
 - Menor latência
 - Maior capacidade de dispositivos conectados
 - Maior confiabilidade
 - Suporte a aplicações críticas
 - Melhor eficiência de rede
- Isso permite conectar muitos dispositivos ao mesmo tempo e suportar aplicações em tempo real

Latência

- Latência é o tempo de resposta de uma comunicação
- Em IoT, baixa latência é importante quando a decisão precisa ser rápida
- Exemplos:
 - Veículo autônomo
 - Robô industrial
 - Cirurgia remota
 - Controle de tráfego
 - Monitoramento crítico
- Quanto menor a latência, mais rápido o sistema consegue reagir

IoT em larga escala

- IoT em larga escala significa conectar muitos dispositivos simultaneamente
- Isso pode envolver milhares ou milhões de sensores e objetos conectados
- Exemplos:
 - Sensores em uma cidade inteira
 - Medidores inteligentes de energia
 - Sensores industriais em fábricas
 - Dispositivos de saúde conectada
 - Sensores agrícolas
- O 5G ajuda porque foi projetado para suportar grande densidade de dispositivos

Cidades inteligentes

- Cidades inteligentes usam tecnologia e dados para melhorar serviços urbanos
- IoT pode ser usado em:
 - Iluminação pública inteligente
 - Trânsito
 - Segurança
 - Coleta de lixo
 - Monitoramento ambiental
 - Transporte público
 - Estacionamento
 - Gestão de energia
- A ideia é tornar a cidade mais eficiente, sustentável e responsiva

Saúde conectada

- Saúde conectada usa dispositivos e sistemas digitais para monitorar, acompanhar e apoiar cuidados médicos
- IoT pode ser aplicado em:
 - Wearables
 - Monitoramento remoto de pacientes
 - Sensores hospitalares
 - Dispositivos médicos conectados
 - Alarmes automáticos
 - Acompanhamento de sinais vitais
- A apresentação cita que IoT na saúde deve crescer 21,9%
- Esse crescimento é associado à adoção de dispositivos inteligentes, wearables, aumento da população geriátrica e transformação digital na saúde

Automação industrial

- Automação industrial usa sensores, máquinas conectadas e sistemas inteligentes para melhorar processos produtivos
- IoT industrial também é chamado de IIoT
- IIoT significa Industrial Internet of Things
- Aplicações:
 - Monitoramento de máquinas
 - Manutenção preditiva
 - Controle de produção
 - Otimização de energia
 - Rastreamento de ativos
 - Segurança operacional
- O objetivo é aumentar eficiência, reduzir falhas e melhorar produtividade

Dispositivos autônomos

- O 5G e o IoT também abrem espaço para dispositivos autônomos
- Dispositivos autônomos são equipamentos capazes de operar com pouca intervenção humana
- Exemplos:
 - Veículos autônomos
 - Robôs industriais
 - Drones
 - Máquinas agrícolas inteligentes
 - Sistemas automatizados de logística

- Para isso, é necessário comunicação confiável, baixa latência e processamento rápido de dados

Cenário atual do IoT

- O IoT continua se expandindo em vários setores
- A apresentação destaca:
 - Saúde conectada
 - Automação industrial
 - Cidades inteligentes
- Ao mesmo tempo, segurança, privacidade e regulamentação estão no centro das discussões
- A quantidade crescente de dispositivos conectados exige soluções robustas
- Essas soluções precisam proteger dados sensíveis e garantir interoperabilidade entre diferentes tecnologias

Interoperabilidade

- Interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas, dispositivos e tecnologias funcionarem juntos
- Em IoT, isso é muito importante porque existem muitos fabricantes, protocolos e plataformas
- Sem interoperabilidade, dispositivos podem ficar presos a ecossistemas fechados
- Isso dificulta integração e expansão
- Exemplos de necessidade:
 - Sensor de um fabricante conversando com plataforma de outro
 - Dispositivos domésticos funcionando em um mesmo aplicativo
 - Equipamentos industriais trocando dados com sistemas corporativos

IoT no setor de energia

- A apresentação cita que a Internet das Coisas pode movimentar US\$ 285,9 bilhões no mercado de energia até 2032
- A aplicação no setor de energia é promissora porque o IoT pode aumentar eficiência e sustentabilidade
- Aplicações:
 - Redes inteligentes
 - Medidores inteligentes
 - Manutenção preditiva
 - Monitoramento em tempo real

- Integração de fontes renováveis
- Redução de custos operacionais
- O IoT ajuda a transformar o cenário energético porque permite medir, controlar e otimizar recursos

Redes inteligentes

- Redes inteligentes são sistemas de energia que usam sensores, comunicação e automação para melhorar operação
- Elas permitem monitorar consumo, detectar falhas e integrar fontes renováveis
- Exemplos:
 - Medição inteligente em residências
 - Controle de carga
 - Detecção automática de falhas
 - Integração de energia solar e eólica
 - Monitoramento da rede em tempo real
- O IoT é uma base importante para esse tipo de aplicação

Manutenção preditiva

- Manutenção preditiva é uma estratégia que tenta prever falhas antes que elas aconteçam
- Sensores coletam dados de funcionamento de máquinas ou equipamentos
- O sistema analisa esses dados e identifica sinais de desgaste ou problema
- Assim, a manutenção pode ser feita antes da falha
- Isso reduz custo, evita paradas inesperadas e melhora confiabilidade
- É muito usada em indústria, energia e telecomunicações

Desafios em IoT

- Os desafios mais importantes em IoT são:
 - Segurança
 - Privacidade
 - Regulamentação
 - Interoperabilidade
 - Escalabilidade
 - Consumo de energia
 - Conectividade
 - Padronização
 - Gerenciamento de dispositivos

- Esses desafios aumentam conforme o número de dispositivos conectados cresce

Segurança e privacidade como centro da discussão

- A apresentação deixa claro que segurança e privacidade são preocupações centrais no cenário atual
- Isso acontece porque dispositivos IoT coletam muitos dados sensíveis
- Além disso, muitos dispositivos ficam espalhados em ambientes físicos difíceis de controlar
- Um ataque pode comprometer:
 - Dados pessoais
 - Processos industriais
 - Sistemas urbanos
 - Dispositivos médicos
 - Redes domésticas
 - Infraestrutura crítica

Soluções consolidadas no mercado de IoT

- A agenda cita soluções consolidadas no mercado de IoT
- Embora os slides desta apresentação foquem mais na introdução e evolução, é possível entender que soluções consolidadas envolvem plataformas, conectividade, sensores, cloud e segurança
- Exemplos de soluções comuns:
 - Plataformas de IoT em nuvem
 - Gateways IoT
 - Sensores inteligentes
 - Protocolos de comunicação
 - Sistemas de monitoramento
 - Analytics
 - Segurança de dispositivos
 - Gestão remota de dispositivos

Plataforma IoT

- Plataforma IoT é o ambiente que recebe, armazena, processa e apresenta os dados dos dispositivos conectados
- Ela pode permitir:
 - Cadastro de dispositivos
 - Monitoramento
 - Controle remoto

- Análise de dados
- Alertas
- Integração com aplicações
- Segurança e autenticação
- Em sistemas grandes, a plataforma é essencial para organizar o ecossistema IoT

Gateway IoT

- Gateway IoT é um equipamento intermediário entre dispositivos e a internet ou plataforma
- Ele pode agregar dados, traduzir protocolos e aplicar regras locais
- Exemplo:
 - Sensores usam um protocolo de baixo consumo
 - O gateway recebe esses dados
 - Depois envia para a cloud usando internet ou rede celular
- Gateways são úteis quando dispositivos possuem baixa capacidade de comunicação direta

Relação entre IoT, cloud e telecomunicações

- IoT depende muito de infraestrutura de comunicação
- Os dispositivos precisam enviar e receber dados
- As redes de telecomunicações fornecem conectividade
- A cloud fornece processamento, armazenamento e análise
- O 5G amplia essa relação porque oferece conectividade mais adequada para aplicações em grande escala e baixa latência
- Por isso, IoT, cloud e telecomunicações trabalham juntos

Resumo

- IoT:
 - Internet das Coisas
 - Conecta dispositivos físicos à internet
 - Permite coletar, transmitir e receber dados
 - Pode executar tarefas com pouca ou nenhuma intervenção humana
- ARPAnet:
 - Criada em 1969
 - Base importante para conectividade entre computadores
- Máquina de Coca-Cola conectada:
 - Em 1982, permitia verificar remotamente disponibilidade e temperatura das bebidas
- Torradeira conectada:

- Em 1990, mostrou a possibilidade de objetos domésticos conectados
- Kevin Ashton:
 - Criou o termo Internet das Coisas em 1999
 - Relacionou IoT ao uso de RFID e integração de objetos físicos ao mundo digital
- RFID:
 - Identificação por radiofrequência
 - Permite rastrear e identificar objetos
- 2008-2009:
 - Dispositivos conectados superaram o número de pessoas no mundo segundo estimativa da Cisco
- 2010:
 - Empresas como IBM e Google passaram a investir fortemente em IoT
- 2014:
 - Popularização de dispositivos de consumo como Google Nest e Fitbit
- 2016:
 - Cerca de 6,4 bilhões de dispositivos conectados globalmente
 - Segurança e privacidade ganharam mais importância
- 2020:
 - 5G impulsionou nova onda de crescimento do IoT
 - Maior velocidade e menor latência permitiram aplicações críticas e em larga escala
- Cenário atual:
 - IoT cresce em saúde conectada, automação industrial, cidades inteligentes e energia
 - Segurança, privacidade, regulamentação e interoperabilidade são desafios centrais